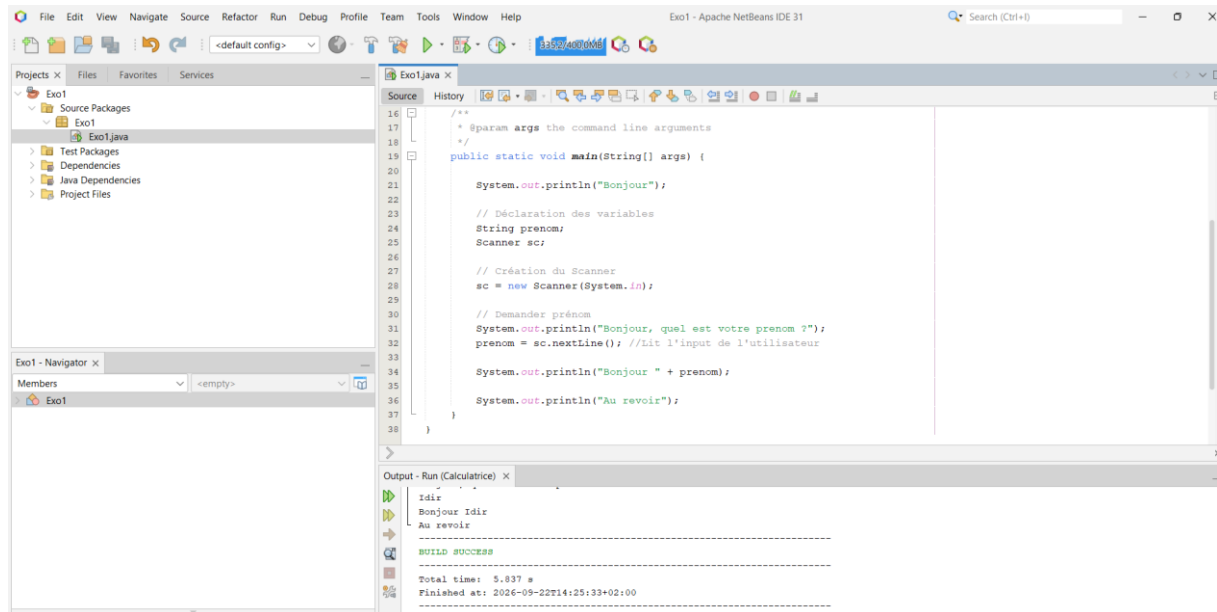


Programmation en JAVA – TP0

EXERCICE 1

On commence par créer un projet simple avec une classe `Exo1` et une méthode `main` commentée affichant « Bonjour ».

On utilise ensuite un scanner pour demander un input à l'utilisateur (son prénom en string ici) afin de personnaliser le message affiché (« Bonjour » + prénom)

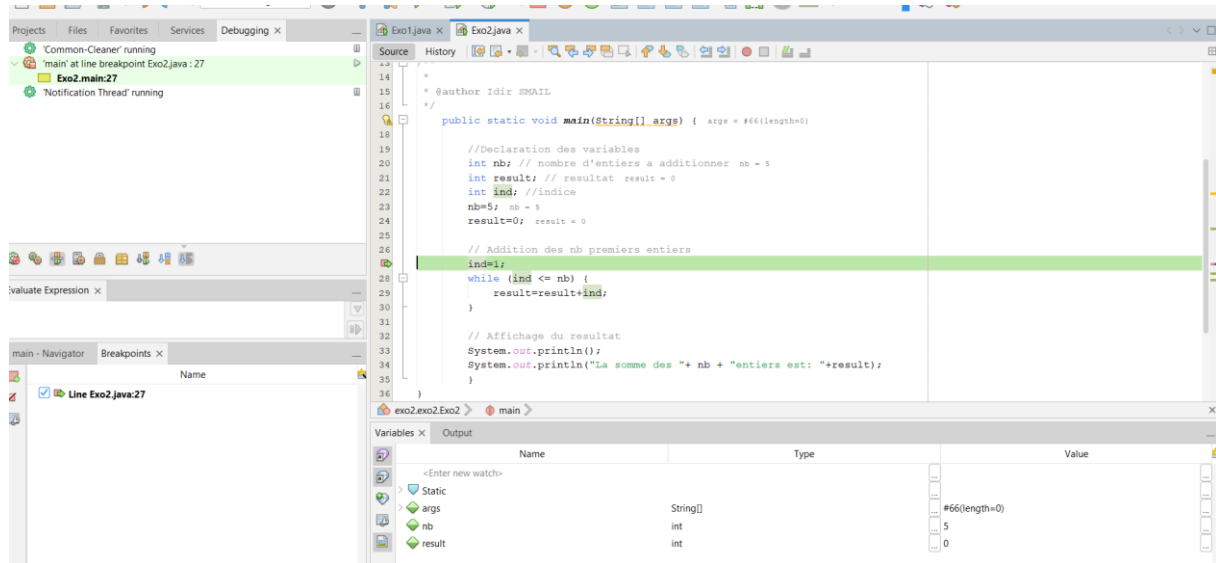


EXERCICE 2

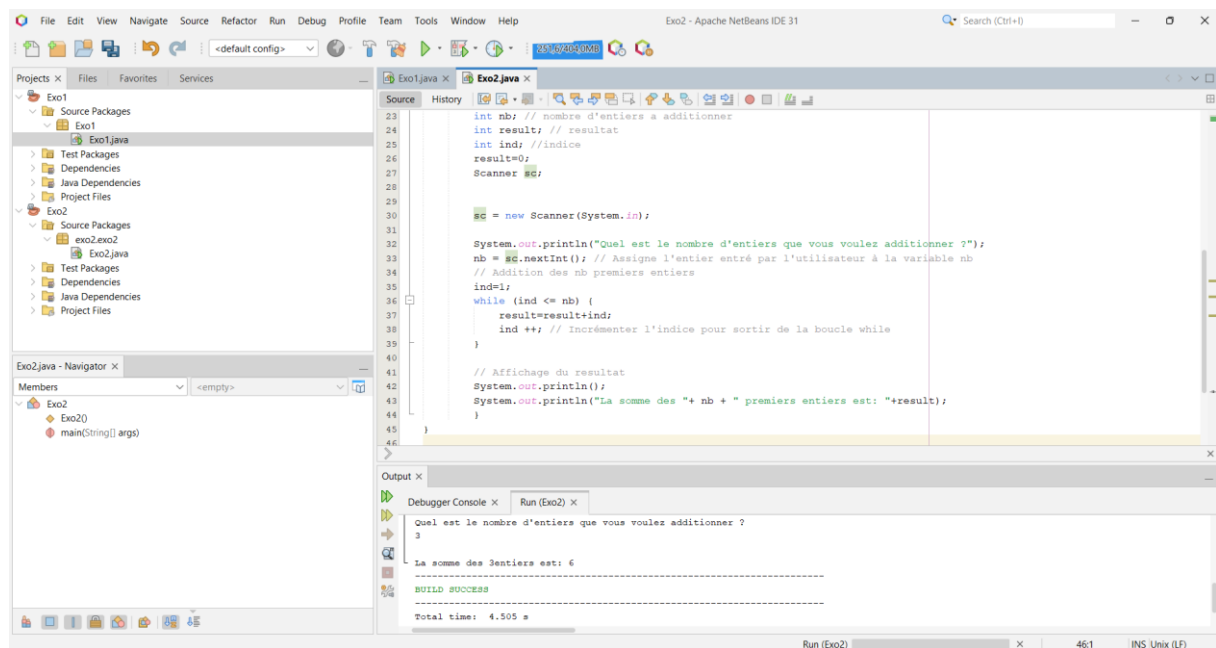
On crée ensuite un deuxième projet similaire dans lequel on modifie la méthode `main` avec le code mis à disposition. En exécutant, on remarque que le code tourne à l'infini.

Pour régler ce problème, on utilise le debugger. On clique sur une ligne et on run jusqu'à ce point dans le code. On peut ainsi voir la valeur des variables à un moment précis du code, qu'on peut ensuite exécuter ligne par ligne.

SMAIL Idir
ING1-APP-BDML1
22/09/2026



On comprend alors que la variable ind (compteur) n'est pas incrémentée. Il faut donc ajouter cette incrémentation dans la boucle afin que la condition d'arrêt soit réalisée.



EXERCICE 3 - Calculator

On commence par demander à l'utilisateur de rentrer un operateur parmi une liste proposée, avec un print et un scanner :

```
System.out.println("Please enter the operator : \n1) add\n2) subtract\n3) multiply\n4) divide\n5) modulo");  
sc = new Scanner(System.in);  
operateur = sc.nextInt();
```

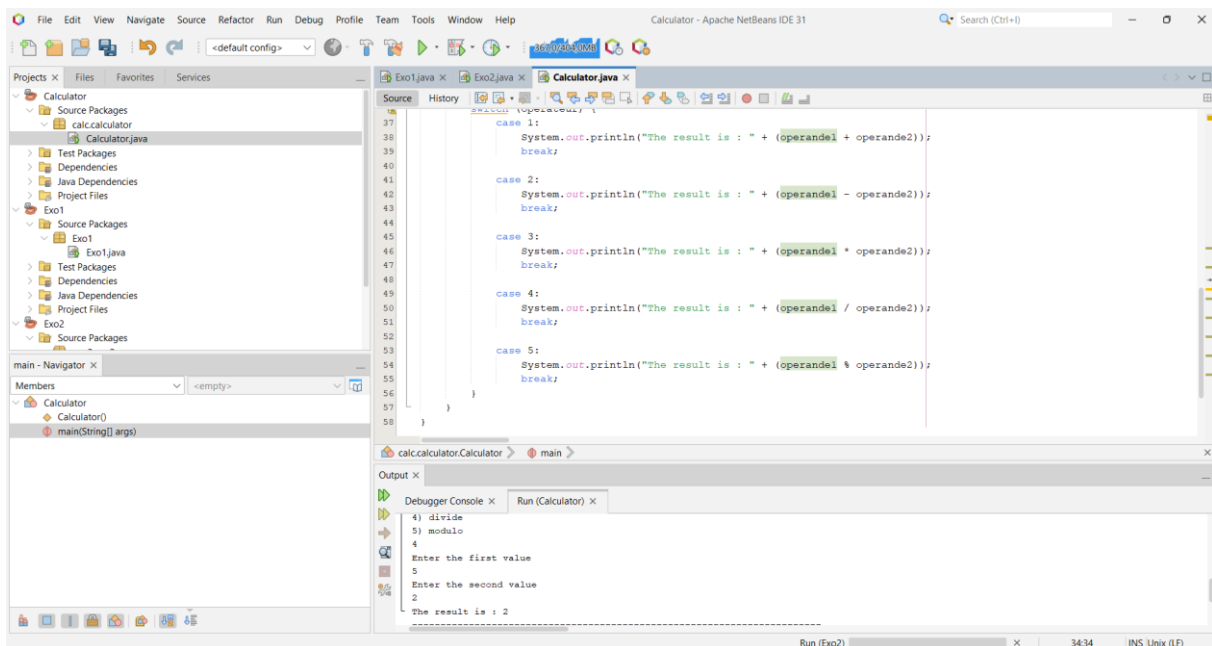
On fait ensuite la même chose pour récupérer les 2 opérands entrés par l'utilisateur.

```
int operande1;  
int operande2;
```

```
System.out.println("Enter the first value"); //Demande le 1er operande  
operande1 = sc.nextInt();
```

```
System.out.println("Enter the second value"); //Demande le 2e operande  
operande2 = sc.nextInt();
```

Afin de renvoyer l'opération associée à l'input de l'utilisateur, on crée un select / Case. On associe alors chaque opération au nombre correspondant.



Le code fonctionne mais le résultat de la division de 5 par 2 renvoie un entier car operande1 et operande2 sont des entiers. Je les convertis donc en float.

SMAIL Idir
ING1-APP-BDML1
22/09/2026

```
25         operateur = sc.nextInt();  
26  
27         float operande1;  
28         float operande2;  
29  
30         System.out.println("Enter the first value"); //Demande le 1er operande  
31         operande1 = sc.nextInt();
```

calc.calculator.Calculator >

Output x

Debugger Console x Run (Calculator) x

4) divide
5) modulo
4
Enter the first value
5
Enter the second value
2
The result is : 2.5

7) Pour éviter que l'utilisateur entre une mauvaise valeur d'opérateur, j'ajoute une boucle while qui redemande une valeur tant qu'elle ne correspond pas à une opération proposée (opérateur entre 1 et 5).

Je choisis la boucle do ... while pour faire en sorte que la valeur soit demandée au moins 1 fois à l'utilisateur avant de faire le test.

```
do {  
    System.out.println("Please enter the operator : \n1) add\n2) subtract\n3) multiply\n4) divide\n5) modulo");  
    sc = new Scanner(System.in);  
    operateur = sc.nextInt();  
} while (operateur > 5 || operateur <= 0);
```

calc.calculator.Calculator > main > do ... while (operateur > 5 || operateur <= 0) >

Debugger Console x Run (Calculator) x

Please enter the operator :
1) add
2) subtract
3) multiply
4) divide
5) modulo
6
Please enter the operator :
1) add
2) subtract
3) multiply
4) divide
5) modulo
2

Une autre façon de procéder aurait été d'ajouter un default à la fin du select case, afin de renvoyer un message d'erreur si l'opérateur entré n'est pas pris en charge.

SMAIL Idir
ING1-APP-BDML1
22/09/2026

```
switch (opérateur) {  
    case 1:  
        System.out.println("The result is : " + (operande1 + operande2));  
        break;  
  
    case 2:  
        System.out.println("The result is : " + (operande1 - operande2));  
        break;  
  
    case 3:  
        System.out.println("The result is : " + (operande1 * operande2));  
        break;  
  
    case 4:  
        System.out.println("The result is : " + (operande1 / operande2));  
        break;  
  
    case 5:  
        System.out.println("The result is : " + (operande1 % operande2));  
        break;  
  
    default:  
        System.out.println("L'opérateur doit être compris entre 1 et 5");  
}
```

1